

Kiến trúc SOA & Microservices

Đặng Ngọc Hùng

Mục lục

1. Pattern Catalog	4
1.1. Communication Patterns	5
1.2. Resilience Patterns	6
1.3. Data Patterns	7
1.4. Infrastructure Patterns	9
1.5. Security Patterns	11
1.6. Observability Patterns	12
1.7. Deployment Patterns	13
1.8. Migration Patterns	13
1.9. DDD Patterns	14
1.10. Testing Patterns	14

1.

CHƯƠNG 1.

Pattern Catalog

Bảng tổng hợp tất cả patterns được đề cập trong sách, sắp xếp theo chương. Sử dụng bảng này để tra cứu nhanh pattern cần thiết.

1.1. Communication Patterns

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Ref
Request/Response	Máy khách (Client) gửi yêu cầu và chờ đợi phản hồi	Ch.4 §4.1	[2a] Ch.3
Publish/Subscribe	Nguồn phát (Producer) phát hành sự kiện, bộ tiêu thụ (Consumer) đăng ký theo dõi	Ch.5 §5.1	[2a] Ch.3
One-way Notification	Gửi thông điệp một chiều (Fire-and-forget)	Ch.5 §5.1	[2a] Ch.3
DB-backed Queue	Sử dụng bảng cơ sở dữ liệu làm hàng đợi cho các tác vụ giao dịch (transactional jobs)	Ch.5 §5.6	[5] Ch.3
API Composition	Gọi nhiều dịch vụ (services) và tổng hợp kết quả trả về	Ch.7 §7.3	[2a] Ch.7
Dead Letter Queue (DLQ)	Định tuyến các thông điệp xử lý thất bại vào hàng đợi riêng để đối soát và xử lý thủ công	Ch.5 §5.5	[5] Ch.3

Bảng 1.1: Communication Patterns

1.2. Resilience Patterns

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Ref
Circuit Breaker	Ngắt mạch khi dịch vụ hạ nguồn (downstream) liên tục gặp lỗi	Ch.4 §4.4	[5] Ch.7
Retry	Tự động thử lại khi gặp lỗi tạm thời	Ch.4 §4.4	[5] Ch.7
Timeout	Giới hạn thời gian chờ phản hồi (response)	Ch.4 §4.4	[5] Ch.7
Bulkhead	Cách ly tài nguyên (resources) theo nhóm chức năng hoặc dịch vụ	Ch.4 §4.4	[5] Ch.7
Idempotent Consumer	Đảm bảo bộ tiêu thụ (Consumer) xử lý thông điệp trùng lặp mà không làm sai lệch trạng thái hệ thống	Ch.3 §3.2, Ch.5 §5.5	[2a] Ch.3

Bảng 1.2: Resilience Patterns

1.3. Data Patterns

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Ref
Database-per-Service	Mỗi dịch vụ sở hữu một cơ sở dữ liệu riêng biệt	Ch.7 §7.1	[4b] Ch.4
Orchestration-based Saga	Bộ điều phối trung tâm (Central orchestrator) quản lý các giao dịch cục bộ	Ch.6 §6.2	[2a] Ch.4
Choreography-based Saga	Các dịch vụ tự phối hợp thông qua sự kiện (events)	Ch.6 §6.2	[2a] Ch.4
CQRS	Tách biệt mô hình đọc (read model) và mô hình ghi (write model)	Ch.7 §7.4	[2a] Ch.7
Event Sourcing	Lưu trữ chuỗi sự kiện thay vì trạng thái hiện tại (current state)	Ch.7 §7.5	[2a] Ch.6
Data Duplication	Sao chép dữ liệu tham chiếu (reference data) thông qua luồng sự kiện	Ch.7 §7.3	[4b] Ch.4
Shared Kernel	Các Bounded Context chia sẻ chung một mô hình (common model)	Ch.2 §2.5	[6]
Outbox Pattern	Đảm bảo gửi thông điệp tin cậy (Reliable messaging) khi cập nhật cơ sở dữ liệu	Ch.5 §5.5, Ch.10 §10.3	[2a] Ch.4
Distributed Lock	Đảm bảo độc quyền truy cập tài nguyên dùng chung giữa nhiều thực thể dịch vụ phân tán	Ch.6 §6.1, Ch.7 §7.2	[7] Ch.8
Change Data Capture (CDC)	Theo dõi các thay đổi dữ liệu từ transaction log của cơ sở dữ liệu để phát luồng sự kiện thời gian	Ch.10 §10.3	[7] Ch.11

Bảng 1.3: Data Patterns

1.4. Infrastructure Patterns

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Ref
API Gateway	Điểm truy cập duy nhất (Single entry point) cho mọi máy khách	Ch.8 §8.1	[2a] Ch.8
Backend for Frontend (BFF)	Gateway được thiết kế riêng cho từng loại client	Ch.8 §8.1	[2a] Ch.8
Hostname-based Routing	Định tuyến yêu cầu (Route request) theo tên miền tới từng không gian làm việc hoặc môi trường chạy	Ch.8 §8.5	[2a] Ch.8
Service Discovery	Sổ đăng ký (Registry) để tìm kiếm các thực thể dịch vụ (service instances)	Ch.4 §4.3	[2a] Ch.3
Client-side Discovery	Máy khách (Client) tự truy vấn sổ đăng ký và tự cân bằng tải	Ch.4 §4.3	[2a] Ch.3
Server-side Discovery	Bộ cân bằng tải (Load balancer) đảm nhiệm việc truy vấn sổ đăng ký	Ch.4 §4.3	[2a] Ch.3
Sidecar	Tiến trình (Process) phụ chạy kèm với mỗi thực thể dịch vụ	Ch.12 §12.6	[3] Ch.8
Rate Limiting	Giới hạn tần suất gửi yêu cầu để bảo vệ dịch vụ khỏi nguy cơ quá tải và tấn công DoS	Ch.8 §8.4	[2a] Ch.8
Externalized Configuration	Tách biệt cấu hình ứng dụng khỏi mã nguồn và quản lý tập trung theo từng môi trường	Ch.11 §11.7, Ch.12 §12.3	[2a] Ch.11
Service Mesh	Lớp hạ tầng quản lý giao tiếp giữa các dịch vụ	Ch.12 §12.6	[3] Ch.8

Bảng 1.4: Infrastructure Patterns

1.5. Security Patterns

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Ref
Token-based Auth (JWT)	Xác thực phi trạng thái (Stateless authentication)	Ch.9 §9.2	[4a] Ch.9
Token Exchange	Chuyển đổi token định danh bên ngoài thành token nội bộ	Ch.9 §9.4	[4a] Ch.9
Claims-based Identity Propagation	Gateway xác thực, các dịch vụ tin cậy thông tin truyền qua headers	Ch.9 §9.3	[2a] Ch.11
RBAC	Phân quyền truy cập dựa trên vai trò của người dùng	Ch.9 §9.5	[4a] Ch.9
Runtime Isolation	Cách ly môi trường chạy bằng runtime, chính sách mạng (network policy) và hạn ngạch (quota)	Ch.9 §9.6	[4a] Ch.9

Bảng 1.5: Security Patterns

1.6. Observability Patterns

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Ref
Structured Logging	Ghi nhật ký định dạng JSON kèm theo các trường liên kết (correlation fields)	Ch.11 §11.2	[2a] Ch.11
Distributed Tracing	Truy vết yêu cầu (Trace request) xuyên suốt qua nhiều dịch vụ	Ch.11 §11.3	[2a] Ch.11
Health Check	Kiểm tra trạng thái dịch vụ (Liveness và Readiness probes)	Ch.11 §11.6	[2a] Ch.11
Correlation ID	Mã định danh duy nhất để theo dõi toàn bộ chuỗi yêu cầu (request chain)	Ch.8 §8.4, Ch.11 §11.2	[4a] Ch.8
SLI/SLO/SLA	Các mục tiêu định lượng về chất lượng dịch vụ (Service quality targets)	Ch.11 §11.4	[2a] Ch.11
Log Aggregation	Thu thập và hợp nhất dữ liệu nhật ký (logs) từ tất cả các dịch vụ phân tán về một kho lưu trữ tập trung	Ch.11 §11.2	[2a] Ch.11

Bảng 1.6: Observability Patterns

1.7. Deployment Patterns

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Ref
Rolling Update	Thay thế dần từng thực thể (instance) để đảm bảo không gián đoạn dịch vụ	Ch.12 §12.5	[2a] Ch.12
Blue/Green	Duy trì hai môi trường song song và chuyển đổi toàn bộ lưu lượng (switch traffic)	Ch.12 §12.5	[2a] Ch.12
Canary	Định tuyến một phần lưu lượng (% traffic) tới phiên bản mới để thử nghiệm	Ch.12 §12.5	[2a] Ch.12
Infrastructure as Code	Khai báo hạ tầng tự động bằng mã lệnh (Docker Compose, Kubernetes)	Ch.12 §12.6	[3] Ch.6
CI/CD Pipeline	Tự động hóa toàn bộ chuỗi biên dịch (build), kiểm thử (test) và triển khai (deploy)	Ch.12 §12.4	[3] Ch.10

Bảng 1.7: Deployment Patterns

1.8. Migration Patterns

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Ref
Strangler Fig	Di chuyển (Migration) dần dần từ kiến trúc khối (monolith)	Ch.10 §10.2	[4b] Ch.3
Anti-Corruption Layer	Lớp dịch đổi mô hình dữ liệu giữa hệ thống cũ và mới	Ch.10 §10.4	[6] Ch.14
Branch by Abstraction	Tạo lớp trừu tượng (abstraction) và chuyển đổi phần hiện thực (implementation)	Ch.10 §10.4	[4b] Ch.3
Outbox Pattern	Đảm bảo gửi thông điệp tin cậy (Reliable messaging) khi tách rời cơ sở dữ liệu	Ch.10 §10.3	[2a] Ch.4
Parallel Run	Chạy song song hệ thống cũ và mới, so sánh kết quả đầu ra (output)	Ch.10 §10.4	[4b] Ch.3

Bảng 1.8: Migration Patterns

1.9. DDD Patterns

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Ref
Bounded Context	Ranh giới hiệu lực của ngôn ngữ và mô hình nghiệp vụ	Ch.2 §2.3	[6] Ch.14
Context Map	Bản đồ thể hiện mối quan hệ giữa các Bounded Context	Ch.2 §2.3	[6] Ch.14
Aggregate	Cụm các thực thể (entities), là ranh giới nhất quán (consistency boundary)	Ch.2 §2.2	[6] Ch.5
Ubiquitous Language	Ngôn ngữ thống nhất giữa Đội ngũ phát triển - Mã nguồn - Chuyên gia nghiệp vụ	Ch.2 §2.2	[6] Ch.2
Event Storming	Hội thảo (Workshop) khám phá nghiệp vụ thông qua các sự kiện	Ch.2 §2.3	[10]

Bảng 1.9: DDD Patterns

1.10. Testing Patterns

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Ref
Consumer-Driven Contract Testing	Consumer định nghĩa kỳ vọng (contract) về API, provider xác minh trong CI trước khi triển khai	Ch.3 §3.6, Appendix G	[2a] Ch.9
Chaos Engineering	Chủ động inject lỗi có kiểm soát vào hệ thống để kiểm chứng khả năng chịu lỗi	Ch.11 §11.8	[2a] Ch.11

Bảng 1.10: Testing Patterns

Tổng cộng: 59 patterns được đề cập xuyên suốt 12 chương.

 Lưu ý

Lưu ý: Bảng này liệt kê patterns ở mức overview — chi tiết, ví dụ, và trade-offs xem tại chương tương ứng.